

DIGITAL PATENT - SBRW-GE

PDST POWER GATEKEEPER & SIMULATION LOGIC — V1.0

⚠ AVVERTENZA CRITICA DI SISTEMA

Il codice sorgente e la logica algoritmica riportati in questo documento rappresentano esclusivamente una **simulazione logica a stati e non sono stati testati su hardware reale**. L'implementazione fisica all'interno dei sistemi operativi mobili richiede una validazione ingegneristica rigorosa e la mappatura diretta sui registri fisici del PMIC (Power Management IC) per prevenire instabilità elettriche o danni strutturali ai componenti.

FASE 1: PMIC HARDWARE ROUTING ABSTRACTION

In questa fase viene effettuata l'astrazione e la simulazione dei registri hardware dedicati all'intercettazione dell'input energetico (tramite connettore principale Click-Fit o Rescue Bridge da 3cm). Il sistema forza l'isolamento della batteria nativa per interrompere il degrado chimico termostimolato.

```
class PMIC_Simulator:
    def __init__(self):
        self.battery_soc = 85.0
        self.battery_connected = True
        self.active_source = "BATTERIA_INTERNA"

    def executeHardware_routing(self, source):
        # Simulazione latenza di commutazione hardware (12 microsecondi)
        self.active_source = source
        if source == "CPBE_CLICK_FIT" or source == "CPBE_RESCUE":
            self.battery_connected = False # Stasi Termica Attiva. Obsolescenza arrestata
        else:
            self.battery_connected = True
        return self.active_source, self.battery_connected
```

FASE 2: SOVEREIGN STATE EVALUATION (CORE SBRW-GE)

Logica di controllo superiore integrata nel modulo Core. L'algoritmo valuta la telemetria energetica in tempo reale e decide in modo atomico quando bypassare la batteria nativa, congelando i cicli di usura senza causare interruzioni di tensione (brownout) al System on Chip (SoC).

```

class SBRW_Core:
    def __init__(self, pmic):
        self.pmic = pmic

    def evaluate_and_enforce(self, is_click_fit, is_rescue):
        if is_click_fit:
            if self.pmic.battery_soc > 20.0:
                # Batteria in sicurezza. Attivazione ISOLATION_BYPASS
                self.pmic.execute_hardware_routing("CPBE_CLICK_FIT")
            else:
                # Batteria critica. Attivazione Trickle Charge di sicurezza
                self.pmic.execute_hardware_routing("BATTERIA_INTERNA_TRICKLE")

        elif is_rescue:
            # Cavo Bypass Inserito. Passaggio ad alimentazione d'emergenza.
            self.pmic.execute_hardware_routing("CPBE_RESCUE")

        else:
            # Nessuna cover rilevata. Ripristino stato nativo.
            self.pmic.execute_hardware_routing("BATTERIA_INTERNA")

```

FASE 3: FAULT TOLERANCE & SIMULATION EXECUTION

Routine di controllo per la gestione adattiva dei guasti meccanici. Il modulo simula il distacco improvviso del connettore principale (causato da un impatto meccanico in teatro operativo) e il successivo ripristino dell'alimentazione sovrana tramite il collegamento manuale del ponte di emergenza.

```

class Fault_Tolerance_Test:
    def run_stress_test(self):
        pmic = PMIC_Simulator()
        core = SBRW_Core(pmic)

        # 1. Inserimento Cover (Click-Fit)
        core.evaluate_and_enforce(is_click_fit=True, is_rescue=False)

        # 2. Impatto Meccanico Estremo (Rottura Connettore Primario)
        # Il sistema ripristina la batteria interna per evitare il black-out
        core.evaluate_and_enforce(is_click_fit=False, is_rescue=False)

        # 3. Inserimento Rescue Bridge (Cavo Bypass 3cm IN/OUT)
        # L'utente ripristina l'alimentazione sovrana dal PBE
        core.evaluate_and_enforce(is_click_fit=False, is_rescue=True)

```

FASE 4: INTEGRAZIONE HARDWARE PDST (DUAL SURVIVAL TECH)

Specifiche dell'architettura fisica e meccanica necessarie per supportare ed eseguire in sicurezza la logica software di instradamento energetico controllato:

CPBE+ (Cover Power Bank Elastico): Telaio perimetrale ibrido in poliuretano termoplastico (TPU) flessibile per assorbimento degli shock balistici e ritenzione meccanica di tipo "Bottom-Up". Sezione posteriore rigida con uno spessore ultra-compatto di 2.5mm ottimizzato per celle ad alta densità energetica a stato solido.

Connettività Primaria (Click-Fit Docking): Interfaccia con pin a molla (Lega Rame-Berillio) e contatti placcati in oro a spessore maggiorato. Assorbe le forze torsionali esterne, impedendo l'effetto leva distruttivo all'interno della porta USB nativa dello smartphone.

Ridondanza di Sicurezza (Rescue Bridge): Cavo piatto rinforzato da 3cm alloggiato a scomparsa nel vano posteriore protetto. Permette il superamento immediato dei guasti meccanici del connettore principale mediante accoppiamento esterno diretto.

LICENZA: GNU AFFERO GENERAL PUBLIC LICENSE (AGPL-3.0)

Il design logico, l'architettura di sistema SBRW-GE e i componenti PDST correlati sono protetti da licenza AGPL-3.0. Qualsiasi derivazione, modifica o implementazione del codice e degli schemi hardware deve essere resa pubblica sotto la medesima licenza.

Copyright (c) 2026 - Digital Patent Progetto. Tutti i diritti riservati.

Make World Green 